1.4 地球的演化

第一章 宇宙中的地球 · 第四节｜湘教版《地理》必修第一册（2019年版）

开篇页：本节在地理版图上的位置

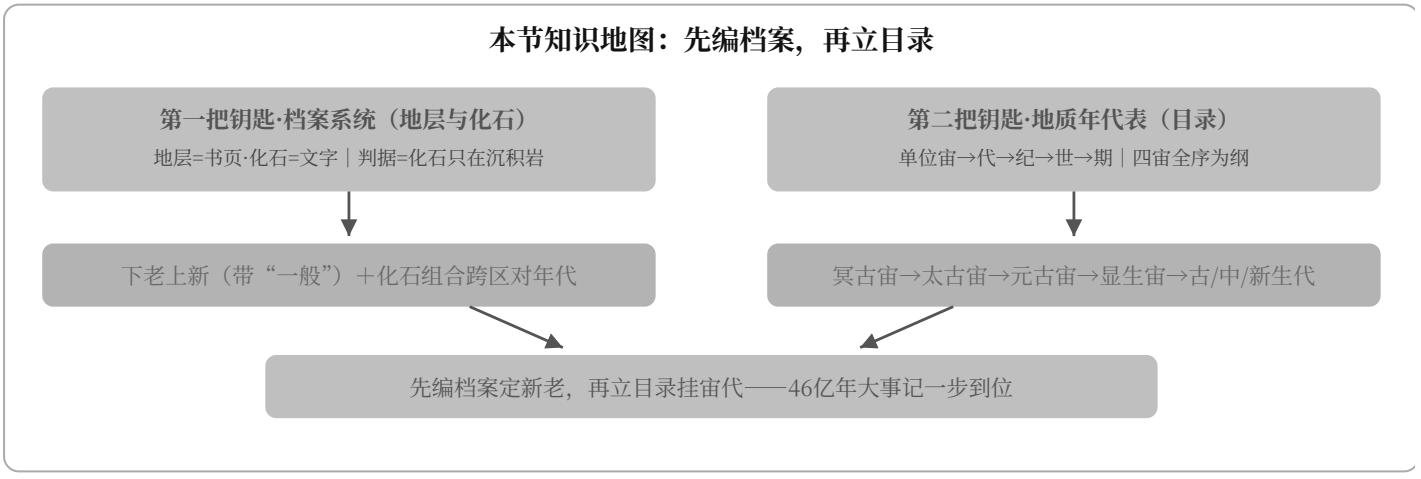
前两节你认识了地球的"户口"（宇宙坐标）和"供电方"（太阳）。这一节翻开**地球自己的日记**：46亿年的故事，靠什么记录？靠**地层**这本"书页"和**化石**这些"文字"。学完它，你会拿到两把钥匙：**地层与化石＝地球历史的档案系统、地质年代表＝地球历史的目录**。

本节知识点清单（对应正文块）：

- 化石与地层：地球历史的"书页与文字"
- 相对年代的判读：下老上新与化石组合
- 地质年代单位与四宙全序
- 恐龙的时间线：三叠纪出现→侏罗纪繁盛→白垩纪末灭绝
- 各代生物-矿产对应链（成矿期/成煤期/大灭绝/大冰期）
- 纪名的"冷知识"：石炭纪因产煤得名

学完这节你能做到：①给一叠含化石的地层，排出先后并说出依据；②给一张地质年代表，答出"恐龙生活在哪一代、灭绝标志什么"；③把生物演化链和成矿期对上号；④用"闽产化石"（奇异福建龙/政和八闽鸟）讲一段家乡的地质史。**卷面分值实况**：近两年福建合格考卷源照录——2024年6月卷第6、7题（4分·地层与地质年代）＋2025年6月卷第11、12题（4分·闽产化石情境），**两卷4题8分，连续两年入题**，且本节是最新卷的强势考点。

难点预警：①"恐龙出现于侏罗纪"是全节头号错（出现于三叠纪!）；②"岩浆岩里能找到化石"类陷阱；③单位层级（宙代纪世期）与四宙全序易乱。



怎么读这张图：上方两个绿色块＝本节两把钥匙（档案系统／地质年代表），中间两行蓝条＝各自用法（判读规则／四宙全序），底部金条＝两把钥匙合用的整体打法。内容源＝本节正文主线两把钥匙框架＋速览卡卷面实况（2024年6月卷第6、7题·2025年6月卷第11、12题官方答案照录）＋教材原表述（地层与化石是研究地球历史的主要依据）。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么?	地球46亿年的"档案学"——地层记事件，化石记生物，年代表当目录
为什么重要?	连续两年合格考必考（2024年6月卷第6、7题，2025年6月卷第11、12题），且"1.4为最新卷强势考点"
怎么考?	给化石组合定年代（第6题式）｜给生物（恐龙/哺乳动物/闽产化石）定年代（第7/11/12题式）｜判断题设错集中在"恐龙出现于侏罗纪"与"岩浆岩含化石"

正文主线

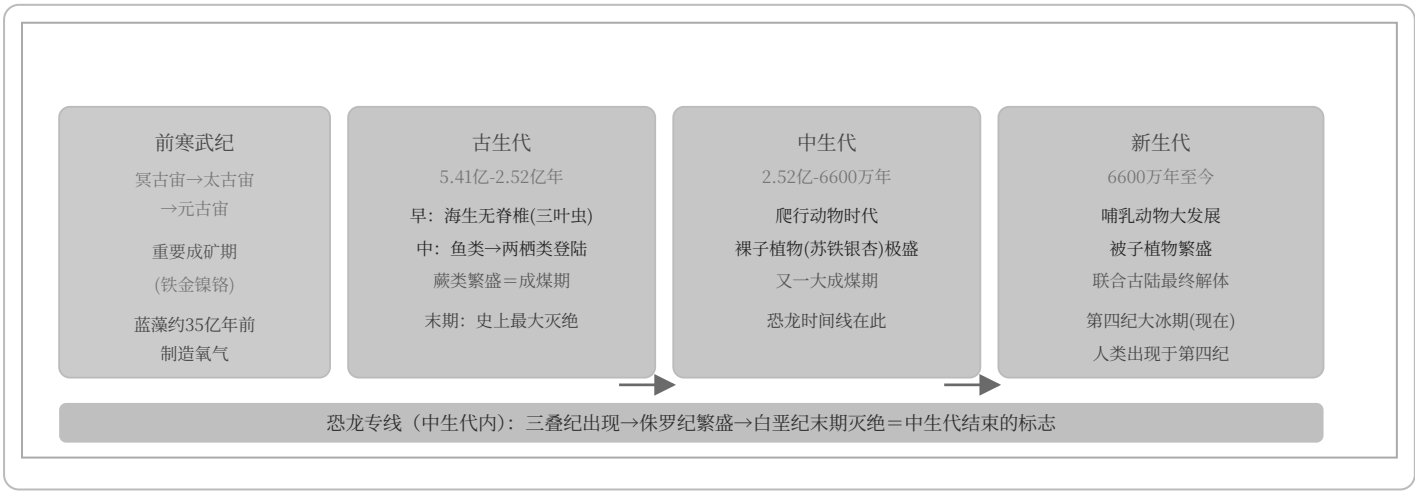
档案系统：地层是书页，化石是文字

判据句：化石只形成于沉积岩里——遗体或遗迹被沉积物掩埋保存；岩浆岩、变质岩里找不到化石的"房间"。沉积岩一层层长，像书页；化石像印在书页上的文字——地层与化石是研究地球历史的主要依据（教材原表述，常考填空）。

判读"书页"先后有一条**默认规则**：沉积岩**下老上新**（先沉积的在下）。注意命题留白——规则前有"一般"二字（受扰动、倒转的地层除外）；**同一时代的地层含相同或相似化石**，所以"化石组合"可以跨地区对书页、对年代。

目录：地质年代单位与四宙全序

地质年代单位从大到小：**宙→代→纪→世→期**（对应年代地层单位宇、界、系、统、阶）。旧称"隐生宙"已弃用，前寒武纪现分**太古宙＋元古宙**——四宙全序：**冥古宙→太古宙→元古宙→显生宙**；显生宙再分古生代、中生代、新生代。



怎么读这张图：四根柱从左到右就是"目录的四个章节"，每柱下端金句是它的"矿产签名"（成矿期/成煤期×2）；底部橙条是全节最高频的恐龙专线——"出现"与"繁盛"分属两纪。柱内代际边界数字（5.41亿／2.52亿／6600万年）〔源：教材级通识/知乎p/384802951〕。

案例框｜家门口的化石档案——"奇异福建龙"与"政和八闽鸟"（2025卷真题情境）
2025年6月卷第11、12题把两件"闽产化石"搬上卷面：**"奇异福建龙"**（福建发现的中生代恐龙化石，第11题官方答案D·指向"福建中生代植被繁茂"的环境复原）与**"政和八闽鸟"**（政和县发现的侏罗纪化石，第12题官方答案C·指向"陆上盛行爬行动物"的中生代图景）。家门口的石头进了考卷——地质年代的判读方法（化

> 石组合+年代目录）就是解码器。另记一笔：龙岩龙硿洞约三亿年前成形，正落在石炭纪成煤期附近——2.3节的案例在此接上地质年代线（跨节联动）。

◎ **到此记住**：①化石只在沉积岩；②下老上新（带"一般"）；③四宙全序+三代；④恐龙专线三站；⑤成矿期在前寒武纪、两大成煤期在古生代与中生代。

经典例题

例1｜2024年6月福建合格考·第6题（官方答案B·地层与地质年代对应）

【题干】（要点照录）某地甲地层：其下伏层位含三叶虫化石、其上覆层位含恐龙化石——甲地层形成的地质时期。

【解答】选B。判读链：三叶虫＝古生代早期海生无脊椎的"签名"→恐龙＝中生代的"签名"；甲地层夹在两者之间，形成于**晚古生代（古生代晚期）**——早于恐龙时代、晚于三叶虫时代。

【怎么想到的】触发点："三叶虫层在下、恐龙层在上"＝用化石签名给书页定页码——下老上新给出方向，化石组合给出年代区间。岔路排除：答"中生代"——甲层在恐龙化石层**之下**，早于恐龙时代，中生代直接出局；答"太古宙"——太古宙远在三叶虫之前，方向反了。卡壳预判：卡在"夹层怎么定界"——用两枚化石当两枚书签：上书签恐龙（中生代）、下书签三叶虫（古生代早期），夹层自然落在古生代晚期。外行连接：地层是一本从下往上写的书，化石是每页的签名——读夹在两个签名之间的页，就看两个签名各是谁。

【定级】中档（化石组合+下老上新双判据题；考查点＝地层与地质年代对应）。

例2｜2025年6月福建合格考·第12题（官方答案C·闽化石情境）

【题干】（要点照录）"政和八闽鸟"化石（发现于福建政和，侏罗纪地层）情境——该地质时期陆地上盛行（）。

【解答】选C。侏罗纪属**中生代**——中生代是"爬行动物的时代"，陆上盛行爬行动物（恐龙家族正当繁盛期）；"八闽鸟"化石恰是这段历史的闽产注脚。

【怎么想到的】触发点："侏罗纪"三个字一出现，先在年代表上定坐标——中生代中段；再把"时代→主导生物"对应链拉出来。岔路排除：答"哺乳动物繁盛"——那是新生代的主旋律，晚于中生代一个代；答"海生无脊椎繁盛"——那是古生代早期的图景。卡壳预判：卡在"八闽鸟是不是鸟时代来了"——化石名字带"鸟"容易带偏，判据回"地层年代"：侏罗纪＝爬行动物时代，鸟类的繁盛是更晚的故事。外行连接：地质年代表像酒店楼层表——住几楼（哪个代）就穿哪套"制服"（主导生物），看到房号（纪）先查楼层。

【定级】基础（年代-生物对应直判题；考查点＝地质年代与生物演化链·闽产化石情境落地）。

易错卡（7张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"岩浆岩里也能找到化石"	以为高温熔岩会"保存"化石	没分清三类岩石的出身	化石只形成于沉积岩（掩埋保存）；岩浆岩高温冷凝、变质岩高温高压改造，都容不下化石〔0592jj《地球的历史》教案〕
2	"下层地层一定比上层新"	把"下老上新"背成死规则	漏听"一般"二字的命题留白	沉积岩一般下老上新——受扰动、倒转地层除外；配合化石组合校准〔同上〕
3	分不清"研究地球历史的依据"	没建立"书页+文字"框架	地层、化石两个词背得散	地层＝书页、化石＝文字，二者是研究地球历史的主要依据（教材原表述常考填空）〔同上〕

4	"前寒武纪＝隐生宙"或四宙顺序乱	旧称残留＋只背了三代没背四宙	宙级单位没建全序	隐生宙已弃用→太古宙＋元古宙；四宙全序＝冥古宙→太古宙→元古宙→显生宙〔宣城市自然资源和规划局政府源〕
5	"恐龙出现于侏罗纪"	电影名《侏罗纪公园》带偏	把"繁盛期"记成"出现期"	三叠纪出现→侏罗纪繁盛→白垩纪末期灭绝＝中生代结束标志〔宣城市政府源原文〕
6	代与矿产对应张冠李戴	成矿期/成煤期位置记混	没有"每代一枚矿产签名"的框架	前寒武纪＝成矿期（铁金镍铬）；古生代、中生代＝两大成煤期；新生代无成煤签名〔0592jj教案＋宣城市政府源双源〕
7	"石炭纪因石头是黑色得名"	望文生义"石炭＝黑石"	没接"炭＝煤"的本义	石炭纪因产煤得名（"石炭"即煤）——纪名与矿产对应可出判断题〔宣城市政府源原文〕

应试打法（4条）

1. **化石组合定年代（第6题式）**：两枚化石当书签——先查各自年代，再按"下老上新"定夹层区间；记住签名户：三叶虫＝古生代早期、恐龙＝中生代、哺乳动物大发展＝新生代。
2. **年代-生物直判题（第7/11/12题式）**：给生物或化石，回年代表对楼层——爬行动物/恐龙＝中生代，哺乳动物＝新生代，蓝藻造氧＝前寒武纪。
3. **判断题防两坑**：恐龙"出现于侏罗纪"×（出现于三叠纪）；"岩浆岩/变质岩含化石"×（只在沉积岩）。
4. **学考接口**：卷源照录——2024年6月卷第6、7题（4分·地层与地质年代）＋2025年6月卷第11、12题（4分·闽产化石情境）；连续两年入题，复习权重放在"化石组合判读＋恐龙专线＋代际矿产签名"上。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么"一般"二字值得单独一卡？地层倒转通常由构造运动（褶皱、断层）造成——老岩层被"翻"到上面。所以判读年代永远双判据并行：层序给方向、化石给校准，两者打架时信化石。这是地质学"多证据互证"思维的第一课。

蓝藻的"大气改造工程"。约35亿年前出现的蓝藻用光合作用持续放氧，把原始大气改造成今天的样子——没有前寒武纪的这口气，就没有后来一切需要氧的生物演化。地质年代表的每一格背后都是"生物与环境互相改写"。

两次大灭绝的"重启"意味。古生代末期发生了地球史上最大的灭绝事件——旧的主导生物谢幕，给中生代爬行动物腾出舞台；白垩纪末期恐龙灭绝，又为新生代哺乳动物大发展开门。演化不是匀速的"挤牙膏"，而是"灭绝-辐射"交替的重启键。

人地协调观落点。煤、铁这些今天支撑工业的矿藏，是亿万年生物与地质过程"攒下的家底"——不可再生意味着用一点少一点；第四纪大冰期至今仍在，理解气候的自然波动节奏，是讨论今天气候变化的前置常识。

费曼检验：把46亿年讲成一部四幕剧

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，白纸五分钟，给假想的小学生讲"我们怎么知道恐龙什么时候住在地球上"。

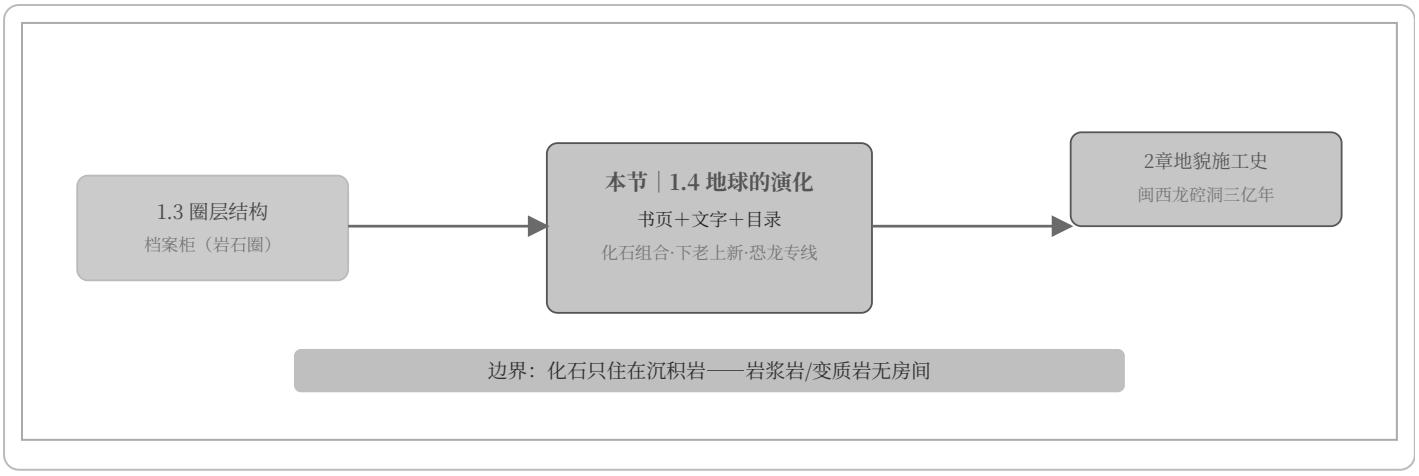
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"补全：

- **结论**：地球的历史靠"地层书页＋化石文字"记录，用地质年代表当目录来读。
- **为什么**：沉积岩一层层按时间堆（一般下老上新），化石把"哪页住着谁"写进岩层——化石组合+下老上新双判据就能给任何一页定年代。
- **例子**：2024年6月卷第6题用"三叶虫层＋恐龙层"夹出古生代晚期；2025年6月卷第12题用"政和八闽鸟（侏罗纪）"直判爬行动物时代。⚠**简化边界**：本节主线只到"判读与对应"，同位素测年等绝对年代方法与板块学说在后续课程展开。

照妖镜：如果给小学生讲成"恐龙一直都在，后来在侏罗纪才多起来"——照出两处妖气：时间线站错＋繁盛当出现。正确讲法："恐龙是三叠纪搬来的新住户，侏罗纪变成大家族，白垩纪末全部谢幕——它们的离开正好给哺乳动物开门。"

卡壳路由：卡在"判年代"→回判据句与例1两书签法；卡在"单位层级"→回四宙全序与"宙代纪世期"口诀句；卡在"恐龙时间线"→回年代柱底部橙条专线；卡在"矿产对应"→回"每代一枚矿产签名"框架。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：1.3备好档案柜，本节往柜里放"书页与文字"并配上目录；右橙框是下一章的预告——地貌的每一次施工都记在地层里；底部金条是归属判据。

文字版串联：1.3（档案柜）→**本节：演化（书页＋文字＋目录）**→2.1-2.3（地貌施工史）→龙硿洞三亿年、闽产化石双证是本节的福建落点。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+年代柱状图对时间线题是否够用？